TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR 2 (SISTEMA-ASIENTOS-CINE)

ESCUELA: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MATERIA: ESTRUCTURAS DE DATOS

MAESTRO: ROBERTO ROSARIO CRUZ

EQUIPO: DON PANCHO

ALUMNOS: CESAR LENNY CHÁVEZ MOJICA

JAVIER SEBASTIÁN CHAUTLA GUADARRAMA

GRUPO:501

ACAPULCO, GUERRERO, 11/11/2026

1. Identificación del problema Manejar los asientos de un cine de forma manual trae muchos problemas, sobre todo porque es muy fácil equivocarse y vender el mismo lugar dos veces. Para arreglar esto, necesitamos crear un sistema que controle la sala al momento. Así, si un asiento ya está ocupado, el programa lo bloquea para que no se pueda volver a vender, llevando un control exacto de los lugares que realmente están libres.

2. Entradas, procesos y salidas

Entradas: Lo que el usuario elija en el menú (reservar, liberar o ver los lugares).

La fila y el número de asiento que se quiere ocupar o desocupar.

Procesos: Inicio: Cuando arranca el sistema, todos los asientos empiezan como "Disponibles" (usaremos la letra 'L' de Libre).

Para reservar: El programa revisa la fila y el asiento. Si está libre, lo cambia a "Ocupado" (letra 'O'). Si ya tiene dueño, no te deja avanzar y marca error.

Para liberar: Checa que el asiento realmente esté ocupado antes de volver a ponerlo como libre.

Estadísticas: El programa recorre toda la sala para contar los asientos ocupados y los libres. Con esos números hace una regla de tres simple para sacar el porcentaje de ocupación.

Salidas: Un "mapa" dibujado en la consola para ver cómo está la sala.

Mensajes que confirman si el movimiento se hizo bien o si hubo un error.nc

Un resumen con el total de lugares libres, ocupados y el porcentaje de ocupación.

3. Justificación de la estructura de datos Decidimos usar una Matriz bidimensional (arreglo 2D) porque es la forma más lógica de representar un cine. Una sala real ya está acomodada como una cuadrícula, así que las filas de la matriz serán las filas del cine, y las columnas serán las butacas. Esto nos facilita mucho la vida porque podemos acceder directo al lugar exacto usando sus coordenadas (matriz[fila][columna]). Esto hace que hacer una reservación o buscar un asiento sea inmediato, sin necesidad de meternos con estructuras de código más complicadas.